

0: Razonar si son regulares

1. $L = \{a^i b a^i : i \geq 1\}$	Regular
2. $L = \{hh^* : h \in \{a, b\}^*\}$	No
3. $L = \{a^i b^j : i \text{ es impar y } j \text{ es par}\}$	No
4. $L = \{b^i h : h \in \{a, b\}^*, 2N_0(h) = 3N_0(b)\}$	SI
5. $L = \{a^i b^j c^k : i=j \text{ o } j=k, i, j, k > 0\}$	No
6. $L = \{a^i b^j a^k b^l : i, j > 0\}$	No
7. $L = \{a^i b^j a^k / j=i+k, i, j, k \geq 0\}$	No

Vamos a suponer que aquellas que parecen necesitar un número infinito de estados no son regulares, por lo que vamos a suponer que ninguno es regular excepto el tercero; porque este no cuenta número de letras, tan solo si son par o impar

①

$$L = \{a^i b a^i : i \geq 1\}$$

$$w = a^n b a^n \quad y \nexists \lambda \quad |xy| \leq n$$

$$- y = a^i \text{ al principio} \rightarrow x = a^{n-i}$$

$$k=0 \rightarrow a^{n-i} (a^i)^0 b a^n \rightarrow \notin L$$

$$k=2 \rightarrow a^{n-i} a^{2i} b a^n \rightarrow a^{n+i} b a^n \notin L$$

$$- y = b \text{ y } y = a^i \text{ al final son descomposiciones inválidas porque } |xy| > n$$

No se cumple lema del bombeo $\rightarrow$ No Regular

②

$$L = \{h h^R : h \in \{a, b\}^*\} \quad \text{Palíndromos de longitud } \geq 2$$

$$w = a^n b^{2n} a^n \quad |w| = 4n$$

$$- y = a^i \rightarrow x = a^{n-i} \rightarrow |xy| = n$$

$$k=0 \rightarrow a^{n-i} (a^i)^0 b^{2n} a^n \notin L$$

No se verifica el lema de bombeo $\rightarrow$ No Regular

No puedo meter bs en y para que $|xy| \leq n$ y $x y z$ sea descomposición válida

③

$$L = \{a^i b^k : i \text{ es impar y } k \text{ es par}\}$$

$$w = a^3 b^{2n} \rightarrow |w| = 2n+3$$

$$- y = b^{2n} \rightarrow |xy| = 2n+3 \rightarrow \text{Descomposición inválida}$$

$$- y = b \rightarrow |xy| = 4$$

$$k=0 \rightarrow a^3 b^{2n-1} \text{ impar} \notin L$$

$$- y = bb \rightarrow a^3 (b^2)^k b^{2n-2}$$

$$k=j \rightarrow a^3 b^{2j} b^{2n-2} = a^3 b^{2(j+n-1)} \in L$$

Se cumple lema de bombeo, no podemos afirmar que sea regular